INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Sistemas de Informação 241 - Cálculo II

Trabalho - Aplicação de Integral Definida

Integrantes: Camila Paranhos Fernandes, Guilherme Barbosa Silva, Patrícia da Silva Costa e Valdir de Souza Carvalho Neto

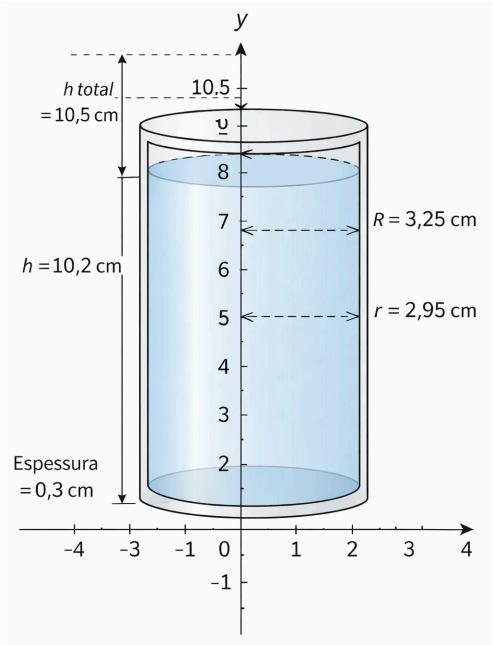
Este trabalho visa calcular o volume interno de um copo cilíndrico, utilizando conceitos de Cálculo Integral, com apoio do software GeoGebra para visualização gráfica.

O volume interno corresponde à quantidade máxima de líquido que o copo pode armazenar, desconsiderando a espessura do vidro.

As medidas foram obtidas experimentalmente e estão expressas em centímetros (cm):

- Diâmetro externo: 6,5 cm
- Raio externo: 3,25 cm
- Raio interno: 2,95 cm
- Altura externa 10,5 cm
- Altura interna: 10,2 cm
- Espessura do vidro: 0,3 cm

Essas medidas caracterizam o copo como um sólido com formato cilíndrico.



Processo de cálculo do volume:

$$v = \int_a^b \pi r^2 dy$$

$$v = \int_0^{10,2} \pi(2,95)^2 dy$$

$$v = \pi \int_0^{10,2} (2,95)^2 dy$$

$$v = \pi \int_0^{10,2} 8,7\, dy$$

$$v = 8,7\pi \int_0^{10,2} dy$$

$$v = 8,7\pi \cdot y|_0^{10,2}$$

$$v = 8,7\pi \cdot (10,2 - 0)$$

$$v = 8,7\pi \cdot 10,2$$

$$v = 88,74\pi\, u.v$$

$$v = 88,74 \cdot 3,1416\, u.v$$

$$v \simeq 278,79\, cm^3$$